

Tablas

- Estructura básica
- Tablas de 1 fila (menú horizontal)
- Tablas de 1 columna (menú vertical)
- Tablas de múltiples filas y columnas
- Tablas con celdas combinadas
- Tablas con títulos
- Propiedades aplicables a tablas
- Ejemplo de aplicación

Una tabla es un arreglo de datos mediante filas y columnas. La intersección de una fila con una columna se llama celda, y es la unidad más pequeña donde se guardan los datos, los cuales pueden ser cualquier elemento: texto, imagen, caracteres, etc.

China	1300 millones
India	1080 millones
Estados Unidos	295 millones

Observaciones:

- En la figura anterior, el arreglo se compone de 3 filas y 2 columnas, resultando un total de 6 celdas.
- Los bordes son optativos, pueden estar o no, y se los puede configurar con variados formatos.

El siguiente código permite obtener la tabla anterior:

```

<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
  </head>

  <body>
    <table border="1">

      <tr>
        <td>China</td><td>1300 millones</td>
      </tr>

      <tr>
        <td>India</td><td>1080 millones</td>
      </tr>

      <tr>
        <td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

Observaciones:

- El atributo *border*, dentro de *table*, se establece con un número para configurar un tipo de borde.
- Cada grupo `<tr> </tr>` corresponde a una fila de la tabla
- Cada grupo `<td> </td>` corresponde a una columna de la tabla
- Toda la estructura está incluida en un grupo general: `<table> </table>`
- Si dentro de un grupo `<tr> </tr>` reemplazamos `<td> </td>` por `<th> </th>`, el contenido de las celdas de esa fila quedará en negrita; esto sirve para dar énfasis a una fila de encabezamiento:

Ejemplo:

```

<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
  </head>

  <body>
    <table border="1">

      <tr>
        <th> Países </th>
        <th> Cantidad de habitantes </th>
      </tr>

      <tr>
        <td>China</td><td>1300 millones</td>
      </tr>

      <tr>
        <td>India</td><td>1080 millones</td>
      </tr>

      <tr>
        <td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

y el resultado será:

Países	Cantidad de habitantes
China	1300 millones
India	1080 millones
Estados Unidos	295 millones

Tabla de 1 fila (Menú horizontal)

Una tabla de una única fila, puede ser útil para construir un menú horizontal de enlaces:

Destino 1	Destino 2	Destino 3	Destino 4
-----------	-----------	-----------	-----------

el código se muestra a continuación:

```

<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
    <style>
      th{width:100;text-align:center}
      a{text-decoration:none}
    </style>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <th> <a href=""> Destino 1 </a></th>
        <th> <a href=""> Destino 2 </a></th>
        <th> <a href=""> Destino 3 </a></th>
        <th> <a href=""> Destino 4 </a></th>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

Observaciones:

- En el ejemplo, para configurar la tabla simplemente se utiliza un grupo **tr** para la fila, y dentro de éste tantos **th** o **td** como celdas se deseen; en este caso 4. A su vez, dentro de cada **th**, se aplica la etiqueta **a** apuntando a un destino.
- En la cabecera se han dado propiedades para las celdas (ancho y alineación)

Tabla de 1 columna (Menú vertical)

Si en cambio configuramos varias filas con una única columna cada una, podremos confeccionar un menú vertical de enlaces:

Destino 1
Destino 2
Destino 3
Destino 4

El código correspondiente es:

```
<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
    <style>
      th{width:100;height:50;text-align:center}
      a{text-decoration:none}
    </style>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <th> <a href=""> Destino 1 </a></th>
      </tr>
      <tr>
        <th> <a href=""> Destino 2 </a></th>
      </tr>
      <tr>
        <th> <a href=""> Destino 3 </a></th>
      </tr>
      <tr>
        <th> <a href=""> Destino 4 </a></th>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Observaciones:

- En este caso, se utilizan varios grupos tr, y dentro de ellos un solo grupo th
- En la cabecera, se agregó la propiedad height, para ajustar la altura de las celdas.

Tablas con celdas combinadas

Si se pretenden combinar celdas, hay dos propiedades directas que se pueden utilizar:

colspan = "#"; combina (agrupa) # columnas en una sola.

Ejemplo: aquí agregamos una fila superior (de encabezamiento) con 4 columnas agrupadas:

Facturación trimestral (\$)			
Discos Duros	23000	27200	26000
CPU	73000	67300	51000
Monitores	53000	72000	88000

el código correspondiente es:

```
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="4" style="text-align:center;background-color:lightgreen">Facturación trimestral ($)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Discos Duros</td><td>23000</td><td>27200</td><td>26000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CPU</td><td>73000</td><td>67300</td><td>51000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Monitores</td><td>53000</td><td>72000</td><td>88000</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Observaciones:

- En la primera fila, utilizamos dentro de la etiqueta **td** la propiedad directa: **colspan**; hacemos una extensión a 4 columnas.
- Notar que solo a la primera fila combinada, se le ha dado la propiedad de alineación centrada y color de fondo.

Por otra parte, también se puede obtener una columna combinada, utilizando:

rowspan = "#"; combina (agrupa) # filas en una sola.

Ejemplo: en el siguiente código, se agrega una columna a la izquierda con 4 filas agrupadas:

```
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
</head>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="4" style="text-align:center;background-color:lightgreen">Recursos</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Discos Duros</td><td>23000</td><td>27200</td><td>26000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CPU</td><td>73000</td><td>67300</td><td>51000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Monitores</td><td>53000</td><td>72000</td><td>88000</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

el resultado es el siguiente:

Recursos	Discos Duros	23000	27200	26000
	CPU	73000	67300	51000
	Monitores	53000	72000	88000

Tablas con títulos

La etiqueta **caption** se puede utilizar para asignarle un título a una tabla,

Ejemplo:

```
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
</head>
<body>
<table border="1" style="border-color:red">

<caption> <b>Máximas poblaciones mundiales</b> </caption>

  <tr>
    <td>China</td><td>1300 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>India</td><td>1080 millones</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Estados Unidos</td><td>295 millones</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

El resultado es el siguiente:

Máximas poblaciones mundiales	
China	1300 millones
India	1080 millones
Estados Unidos	295 millones

Obsérvese que el título establecido con **caption**, se ajusta al ancho de la tabla y de forma predeterminada aparece centrado y encima de la misma.

Podemos utilizar el atributo directo **align**, para modificar la posición del título. El atributo admite los siguientes valores:

- right
- top (predeterminado)
- bottom

Por ejemplo, para colocar un título al pie de la tabla colocamos el siguiente código:

```
<caption align="bottom"> <b>Máximas poblaciones mundiales</b> </caption>
```

Resultando:

China	1300 millones
India	1080 millones
Estados Unidos	295 millones

**Máximas poblaciones
mundiales**

Otra opción es colocar propiedades CSS, como siempre: en la etiqueta, en la cabecera o en una hoja de estilos externa.

Ejemplo:

A nivel de etiqueta:

```
<caption align="bottom"> <b>Tabla 1</b><br><i>Mayores poblaciones mundiales</i></span></caption>
```

A nivel de página o archivo externo CSS:

```
<style>

caption{display:table-caption;text-align:center;color:blue}

</style>
```

" />

Propiedades aplicables a tablas

Muchas propiedades ya conocidas se pueden aplicar a las tablas, agregando un style a las etiquetas correspondientes, o bien un grupo style en la cabecera o una hoja de estilos externa (.css). Algunas de las más comunes son:

- Propiedades para la etiqueta table (toda la tabla)
 - *border, border-color, text-align*
- Propiedades para las etiquetas td o th (celdas)
 - *width, height, text-align, padding*
- Propiedades para la etiqueta tr (filas)
 - *text-align, background-color*

Ejemplo de aplicación

A continuación se muestra una tabla completa, con título y variados formatos:

Cantidad de lluvia caída en mm.

Provincia	Enero	Febrero	Marzo
Córdoba	210	170	120
Buenos Aires	250	190	140
Santa Fe	175	140	120

El código correspondiente (con estilos a nivel de página), es:

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
<style>
caption{font-family:arial;font-size:15px;text-align: center;margin: 0px;font-weight: bold; padding:10px;}

table{border-collapse: collapse;}

th{border-right: 1px solid #fff;border-bottom: 1px solid #fff;padding: 0.5em;background-color:#6495ed;;}

thead th{background-color: #6495ed;color: #fff;}

tbody th{font-family:arial;font-weight: normal;background-color: #6495ed;color:#ff0;}

td {border: 1px solid #000;padding: .5em;background-color:#ed8f63;width:100px;text-align:center;}

</style>
</head>
<body>
<table>
<caption>
cantidad de lluvia caída en mm.
</caption>
<thead>
<tr>
<th>Provincia</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>Córdoba</th>
<td>210</td><td>170</td><td>120</td>
</tr>
<tr>
<th>Buenos Aires</th>
<td>250</td><td>190</td><td>140</td>
</tr>
<tr>
<th>Santa Fe</th>
<td>175</td><td>140</td><td>120</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

Observaciones:

El código agrega algunas propiedades a las ya vistas, en particular la separación en secciones de la tabla:

- **thead**: cabecera de tabla
- **tbody**: cuerpo de tabla

Esta división estructural permite, entre otras cosas, dar formatos diferentes a una misma etiqueta ubicada en ambas secciones:

- `thead th { --- }` permite definir estilos para las celdas th dentro de la cabecera
- `tbody th { --- }` permite definir estilos para las celdas th dentro del cuerpo de tabla